

세상을 움직이는 보이지 않는 마법, ‘알짜힘’의 비밀

운동의 규칙을 해독하고,
우리 학교의 디자이너가 되어보자.

힘이 없는 세상



힘이 존재하는 세상

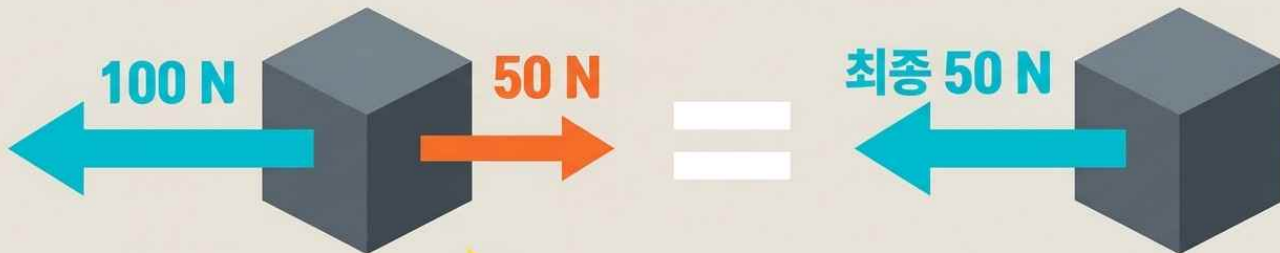


만약 세상에 아무런 힘이 작용하지 않는다면?

사과도 떨어지지 않고, 날아가던 공은 영원히 우주 끝까지 날아갈 것입니다.
세상을 다채롭게 춤추게 만드는 변화의 시작, 그것은 바로 '힘'입니다.

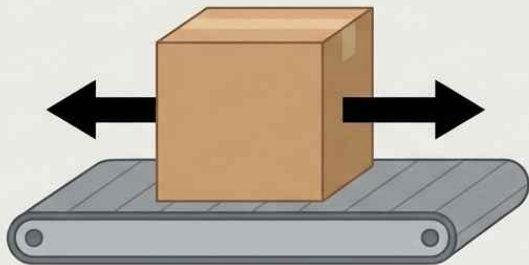
모든 힘의 최종 결론, 알짜힘(Net Force)

물체에 작용하는 모든 힘을 더하고 뺀 단 하나의 ‘진짜 힘’.
물체의 운명은 이 알짜힘이 결정합니다.



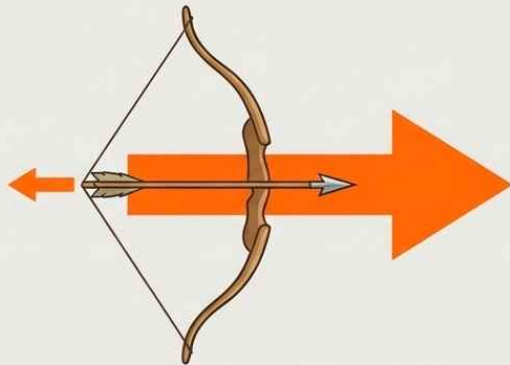
방향이 반대일 때는 빼고,
같은 때는 더해보자!

알짜힘 = 0



평온한 상태. (정지해 있거나,
일정한 속력과 방향으로 계속 움직임)

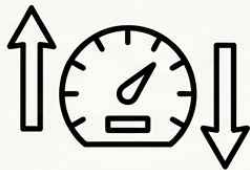
알짜힘 $\neq 0$



변화의 시작. 비로소 물체의
'운동 상태(속력과 방향)'가 변합니다.

알짜힘이 0이 아닐 때, 물체는 3가지 마법 같은 변화를 겪게 됩니다.

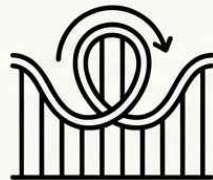
**알짜힘이 물체를 밀거나 당기는 방식에 따라,
세상의 모든 움직임은 이 3가지 길 중 하나를 선택합니다.**



[속력만 변하는 마법]



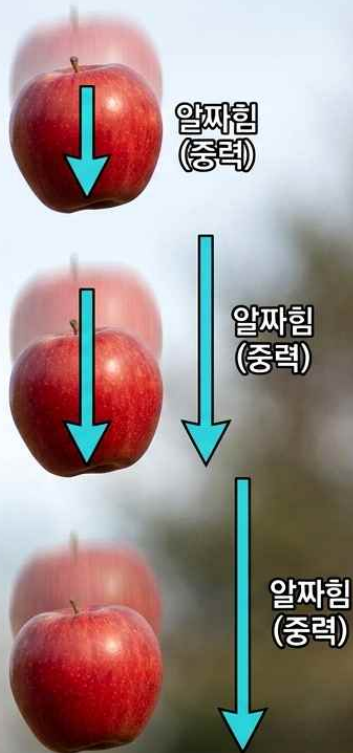
[방향만 변하는 마법]



**[속력과 방향 모두
변하는 마법]**

01. 속력만 UP & DOWN

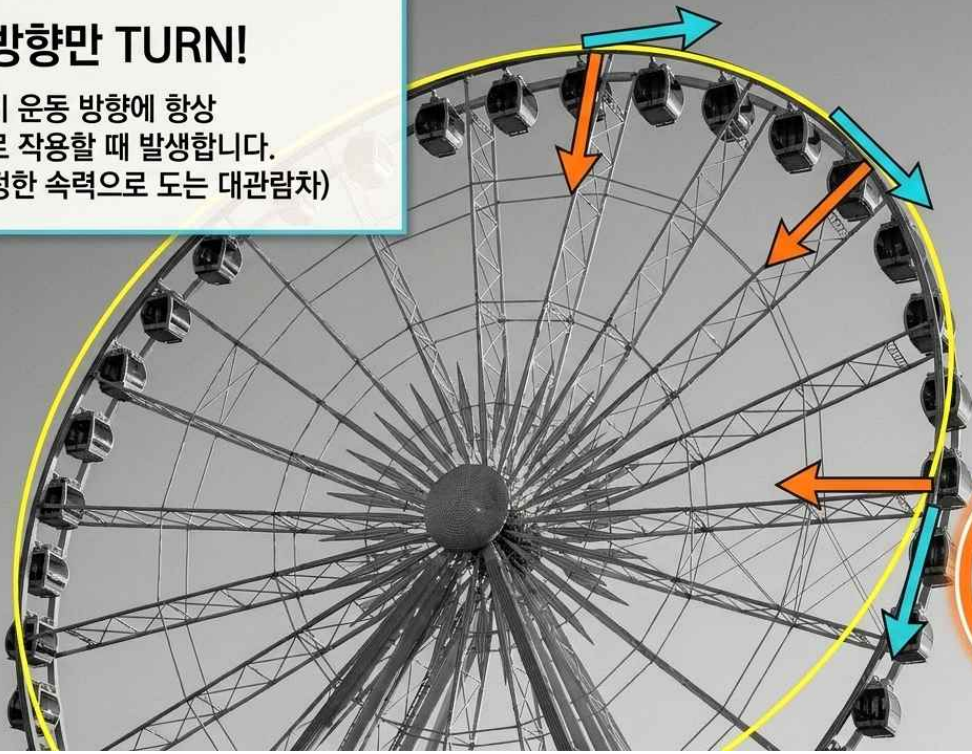
운동 방향과 알짜힘의 방향이
나란할 때 발생합니다.
(예: 나무에서 떨어지는 사과)



사과가 떨어질 때
화살표(속력)가 점점
길어지는 이유는
알짜힘(중력)이 어느
방향으로 작용하기
때문일까?

02. 방향만 TURN!

알짜힘이 운동 방향에 항상
수직으로 작용할 때 발생합니다.
(예: 일정한 속력으로 도는 대관람차)

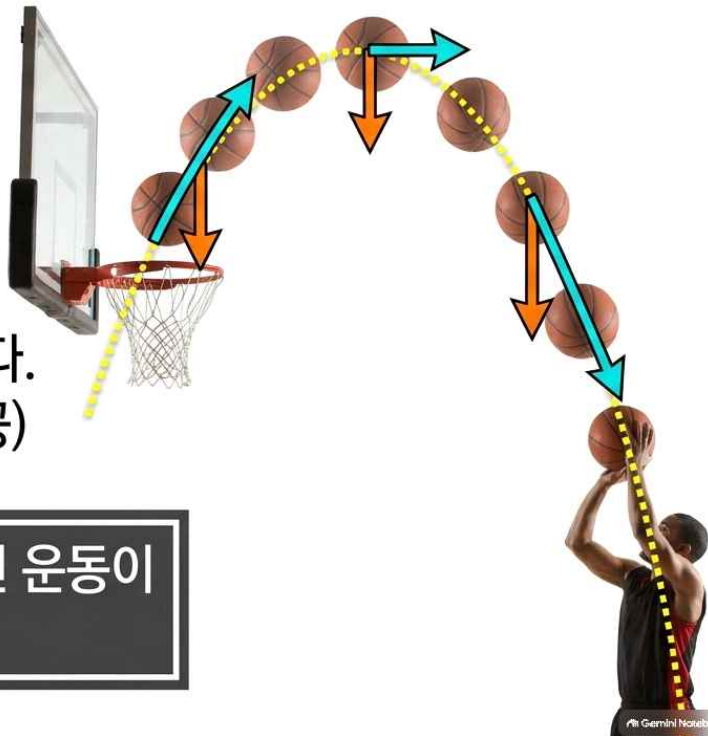


만약 관람차를
중심으로 당기는
알짜힘이 갑자기 0이
된다면, 탑승객은
어느 방향으로
날아가게 될까?

03. 속력과 방향 모두 DYNAMIC!

알짜힘이 운동 방향과
비스듬하게 작용할 때 발생합니다.
(예: 골대를 향해 날아가는 농구공)

일상에서 보는 대부분의 포물선 운동이
바로 이 마법에 속합니다.



[미션] 놀이공원 탐정 미션

다음 놀이 기구들은 3가지 운동 중 어디에 속할까요?
여러분의 '데이터 안경'으로 알짜힘을 찾아 해독해 보세요!



분석 중...

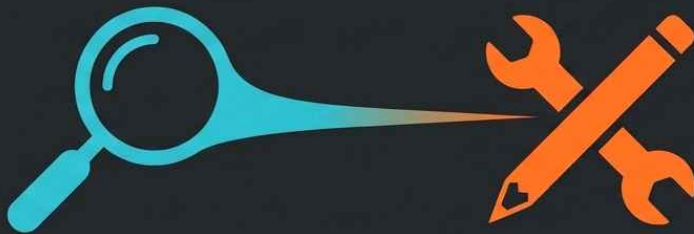


분석 중...



분석 중...

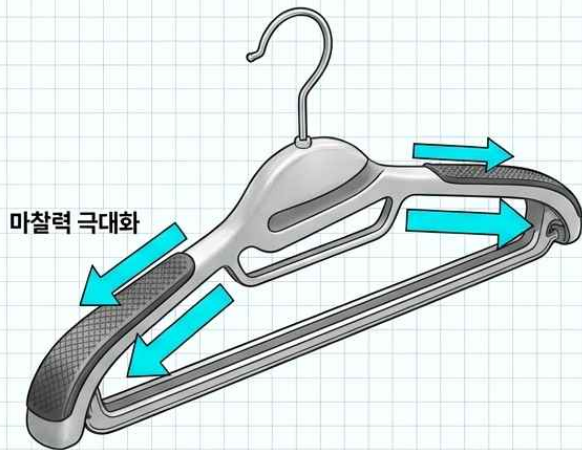
관찰자에서 설계자로



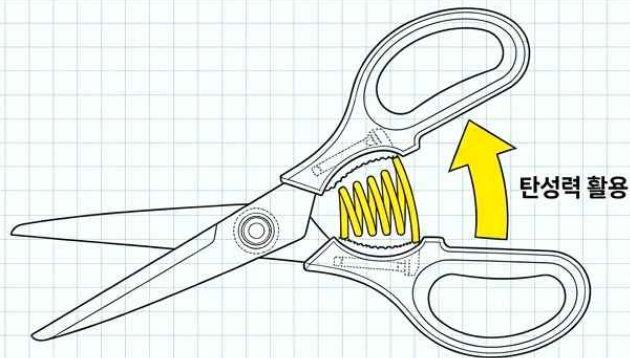
지금까지 우리는 알짜힘이 만드는 변화를 '관찰'했습니다.
그렇다면, 우리는 이 '힘의 규칙'을 길들여 세상을 더 편하게 만들 수 있을까요?

힘을 지배하는 디자인 (Universal Design)

약력이 약한 사람을 돕는 가위, 옷이 흘러내리지 않는 옷걸이.
모두를 위한 디자인은 보이지 않는 힘을 영리하게 계산한 결과입니다.



미끄럼 방지 옷걸이

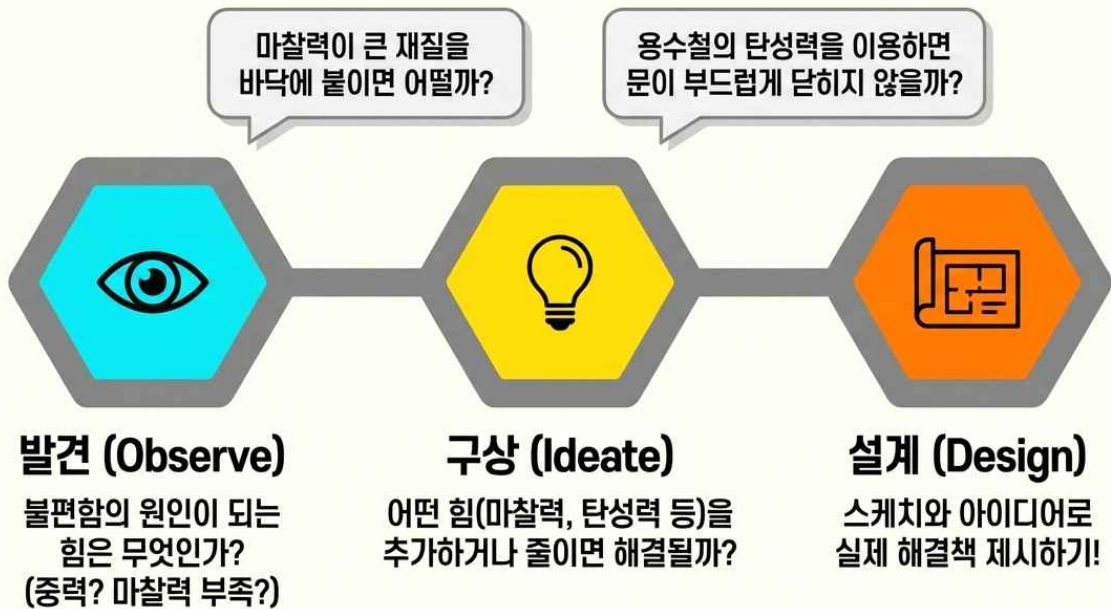


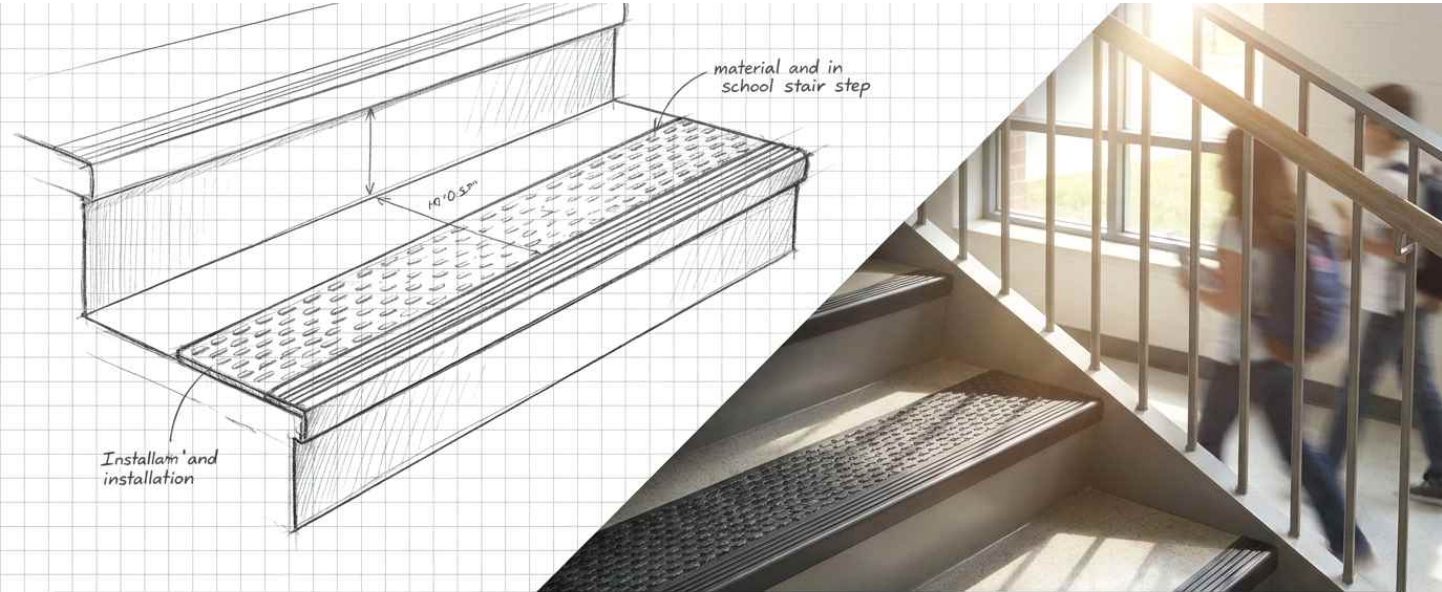
누르는 가위



[PROJECT 발동] **Find & Fix in Our School**

여러분이 매일 다니는 학교에서 '힘' 때문에
위험하거나 불편한 곳을 찾아보세요.
미끄러운 계단? 너무 무거운 문?
이제 여러분이 학교의 디자이너입니다.





당신의 아이디어가 학교를 바꿉니다

뉴턴은 떨어지는 사과에서 중력을 발견했지만, 여러분은 일상의 불편함에서 혁신을 발견할 것입니다. 상상의 나래를 펼치고, 질문하고, 설계하세요. 알짜힘의 마법은 이제 여러분의 손에 있습니다.

자, 탐험을 시작할 준비가 되었나요?

모둠별로 흩어져 학교에 숨겨진
단서들을 찾아봅시다! (Let's Go!)

